

# 数 学

上海卷

## 一、填空题。

1. 函数  $y = \log_2 x$  的定义域为\_\_\_\_\_。

【答案】

$(0, +\infty)$

【解析】

对数的真数须为正数，故  $x > 0$ 。

2. 直线  $x - y + 1 = 0$  的倾斜角为\_\_\_\_\_。

【答案】

$\frac{\pi}{4}$

【解析】

直线斜率为 1。倾斜角  $\theta \in [0, \pi)$  且  $\tan \theta = 1$ ，故  $\theta = \frac{\pi}{4}$ 。

3. 已知  $\frac{z}{1+i} = i$ ，则  $\bar{z} =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

$-1 - i$

【解析】

$z = i(1+i) = -1 + i$ ，故其共轭复数为  $-1 - i$ 。

4.  $(x-1)^6$  展开式中  $x^4$  的系数为\_\_\_\_\_。

【答案】

15

【解析】

$x^4$  项为  $\binom{6}{2} x^4 (-1)^2 = 15x^4$ 。

5. 在  $\triangle ABC$  中， $BC = 2$ ， $A = \frac{\pi}{3}$ ， $B = \frac{\pi}{4}$ ，则  $AB =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

$$\frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}$$

【解析】

由  $C = \pi - A - B = \frac{5\pi}{12}$  及正弦定理,

$$AB = \frac{BC \sin C}{\sin A} = \frac{2 \sin(\frac{5\pi}{12})}{\sin(\frac{\pi}{3})} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}.$$

6. 已知  $ab = 1$ ,  $4a^2 + 9b^2$  的最小值为\_\_\_\_\_。

【答案】

12

【解析】

$4a^2 + 9b^2 \geq 2\sqrt{36a^2b^2} = 12$ , 当  $a = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ,  $b = \frac{\sqrt{6}}{3}$  时等号成立。

7. 数列  $\{a_n\}$  的通项为  $a_n = n + c$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ 。若  $S_7 < 0$ , 则  $c$  的取值范围为\_\_\_\_\_。

【答案】

$(-\infty, -4)$

【解析】

$$S_7 = (1+7) \times \frac{7}{2} + 7c = 28 + 7c < 0, \text{ 故 } c < -4.$$

8. 三角形三边长为 5, 6, 7, 则以边长为 6 的边的两个顶点为焦点、过另外一个顶点的双曲线的离心率为\_\_\_\_\_。

【答案】

3

【解析】

由双曲线定义,  $2c = 6$ ,  $2a = 7 - 5 = 2$ , 故  $e = \frac{c}{a} = 3$ 。

9. 已知  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = \begin{cases} f(x) & x \geq 0 \\ -f(-x) & x < 0 \end{cases}$ , 则  $g(x) \leq 2 - x$  的解集为\_\_\_\_\_。

【答案】

$(-\infty, 1]$

【解析】

当  $x \geq 0$  时,  $x^2 + x - 2 \leq 0$ , 得  $0 \leq x \leq 1$ 。当  $x < 0$  时,  $g(x) = -x^2 < 0 < 2 - x$ , 恒成立。合并得  $(-\infty, 1]$ 。

10. 在棱柱  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中, 底面  $ABCD$  为平行四边形,  $AA_1 = 3$ ,  $BD = 4$ ,  $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$ 。设异面直线  $AA_1$  与  $BD$  的夹角为  $\theta$ , 则  $\cos \theta =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

$$\frac{5}{12}$$

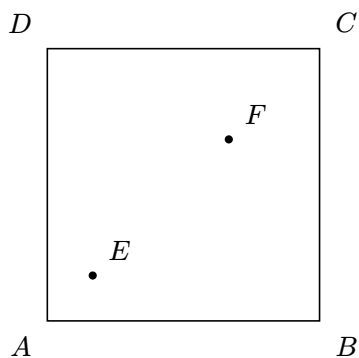
【解析】

令  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ ,  $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$ ,  $\vec{w} = \overrightarrow{AA_1}$ , 则

$$(\vec{u} + \vec{w}) \cdot \vec{v} - (\vec{v} + \vec{w}) \cdot \vec{u} = \vec{w} \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = 5.$$

$$\text{又 } \vec{v} - \vec{u} = \overrightarrow{BD}, \text{ 故 } \cos \theta = \frac{5}{3 \times 4} = \frac{5}{12}.$$

11. 如图, 正方形草地  $ABCD$  边长为 1.2, 点  $E$  到  $AB$ 、 $AD$  的距离均为 0.2, 点  $F$  到  $BC$ 、 $CD$  的距离均为 0.4。草地内有一个圆形通道经过  $E, F$ , 且与  $AD$  只有一个交点, 则圆形通道的周长为\_\_\_\_\_。(精确到 0.01)



【答案】

$$2.73$$

【解析】

以  $A$  为原点,  $AB, AD$  为坐标轴正方向, 则  $E = (0.2, 0.2)$ ,  $F = (0.8, 0.8)$ 。圆心在  $EF$  的垂直平分线  $x + y = 1$  上。圆在草地内且与  $AD$  只有一个交点, 故相切。设半径为  $r$ , 圆心为  $(r, 1 - r)$ , 由圆经过  $E$ , 得

$$(r - 0.2)^2 + (0.8 - r)^2 = r^2, \quad r^2 - 2r + 0.68 = 0.$$

$\because$  圆在草地内,  $\therefore r = 1 - \frac{2\sqrt{2}}{5}$ , 周长为  $2\pi r \approx 2.73$ 。

12. 已知  $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 16$ 。实数  $b_1, b_2, b_3, b_4$  满足  $\{a_i + a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i + b_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\}$ , 则有序数列  $(b_1, b_2, b_3, b_4)$  共有\_\_\_\_\_个。

【答案】

$$48$$

**【解析】**

六个两两和为 6, 10, 12, 18, 20, 24, 互不相同, 因此四个  $b_i$  也互不相同。先将它们从小到大记为  $u_1 < u_2 < u_3 < u_4$ , 则

$$u_1 + u_2 = 6, \quad u_1 + u_3 = 10, \quad u_2 + u_4 = 20, \quad u_3 + u_4 = 24.$$

余下两个和  $u_1 + u_4, u_2 + u_3$  为 12, 18, 分别解得 (2, 4, 8, 16) 或 (-1, 7, 11, 13)。两种情形均符合条件, 每种有  $4!$  种排列, 故共  $2 \times 4! = 48$  个。

**二、 选择题。**在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

13. 已知  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ,  $b > c$ , 下列不等式恒成立的是( )。

- A.  $a + b^2 > a + c^2$                       B.  $a^2 - c > a^2 - b$   
C.  $ab^2 > ac^2$                               D.  $a^2b > a^2c$

**【答案】**

B

**【解析】**

由  $b > c$  得  $-c > -b$ , 两边加  $a^2$  即得 B。取  $b = -1, c = -2$  可否定 A; 取  $a = 0$  可否定 C、D。

14. 空间中有两个不同的平面  $\alpha, \beta$  和两条不同的直线  $m, n$ , 则下列说法中正确的是( )。

- A. 若  $\alpha \perp \beta$ ,  $m \perp \alpha$ ,  $m \perp n$ , 则  $n \perp \beta$   
 B. 若  $\alpha \perp \beta$ ,  $m \perp \alpha$ ,  $n \perp \beta$ , 则  $m \perp n$   
 C. 若  $\alpha \parallel \beta$ ,  $m \parallel \alpha$ ,  $n \parallel \beta$ , 则  $m \parallel n$   
 D. 若  $\alpha \parallel \beta$ ,  $m \parallel \alpha$ ,  $m \parallel n$ , 则  $n \parallel \beta$

**【答案】**

B

**【解析】**

B 中  $m, n$  的方向分别为两平面的法向量方向, 两平面垂直, 故  $m \perp n$ 。A 中可取  $n$  平行于两平面的交线; C 中  $m, n$  的方向可以不同; D 中  $n$  可能在平面  $\beta$  内。

15. 有四种礼盒，前三种里面分别仅装有中国结、记事本、笔袋，第四个礼盒里面三种礼品都有。现从中任选一个盒子，设事件  $A$ ：所选盒中有中国结，事件  $B$ ：所选盒中有记事本，事件  $C$ ：所选盒中有笔袋，则( )。

- A. 事件  $A$  与事件  $B$  互斥  
B. 事件  $A$  与事件  $B$  相互独立  
C. 事件  $A$  与事件  $B \cup C$  互斥  
D. 事件  $A$  与事件  $B \cap C$  相互独立

**【答案】**

B

【解析】

$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$ ,  $P(A \cap B) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$ , 故 B 正确。第四个礼盒使 A、C 两选项中的事件均可同时发生, 故不互斥。而  $P(B \cap C) = \frac{1}{4}$ ,  $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ , 故 D 错误。

16. 现定义如下: 当  $x \in (n, n+1)$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) 时, 若  $f(x+1) = f'(x)$ , 则称  $f(x)$  为延展函数。已知当  $x \in (0, 1)$  时,  $g(x) = e^x$ ,  $h(x) = x^{10}$ , 且  $g, h$  均为延展函数, 考虑它们在这些开区间上的图象。以下结论中( )。

① 存在  $y = kx + b$  ( $k, b \in \mathbb{R}$ ,  $k, b \neq 0$ ) 与  $y = g(x)$  有无穷个交点;

② 存在  $y = kx + b$  ( $k, b \in \mathbb{R}$ ,  $k, b \neq 0$ ) 与  $y = h(x)$  有无穷个交点。

A. ①②都成立

B. ①②都不成立

C. ①成立, ②不成立

D. ①不成立, ②成立

【答案】

D

【解析】

在  $(n, n+1)$  上,  $g(x) = e^{x-n}$ , 故  $1 < g(x) < e$ 。因  $k \neq 0$ ,  $1 < kx + b < e$  只允许  $x$  在一个有界区间内, 涉及有限个单位区间。每个区间上指数函数严格凸, 与直线至多有两个交点, 故①不成立。连续使用延展关系, 得  $h(x) = 10!(x-9)$  ( $9 < x < 10$ )。因此直线  $y = 10!x - 9 \times 10!$  与该段图象重合, ②成立。

### 三、解答题。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. 已知  $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ,  $\omega > 0$ 。

(1) 设  $\omega = 1$ , 求  $y = f(x)$  在  $x \in [0, \pi]$  上的值域;

(2) 设  $a > \pi$ ,  $f(x)$  的最小正周期为  $\pi$ , 若在  $x \in [\pi, a]$  上恰有 3 个零点, 求  $a$  的取值范围。

【答案】

(1)  $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$ 。

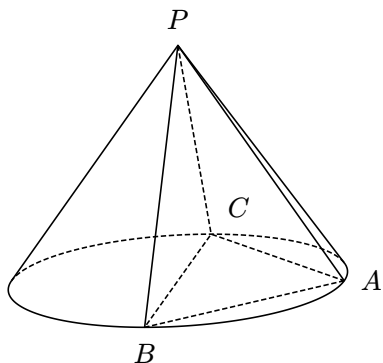
(2)  $\left[\frac{7\pi}{3}, \frac{17\pi}{6}\right)$ 。

【解析】

(1) 此时  $x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$ 。正弦在该区间的最大值为 1, 最小值为  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 故值域为  $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$ 。

(2) 由  $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$  得  $\omega = 2$ 。零点满足  $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi$ , 即  $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$ 。大于  $\pi$  的前四个零点依次为  $\frac{4\pi}{3}, \frac{11\pi}{6}, \frac{7\pi}{3}, \frac{17\pi}{6}$ 。故  $\frac{7\pi}{3} \leq a < \frac{17\pi}{6}$ 。

18. 如图,  $PA, PB, PC$  为圆锥的三条母线,  $AB = AC$ 。



- (1) 证明:  $PA \perp BC$ ;
- (2) 若圆锥侧面积为  $\sqrt{3}\pi$ ,  $BC$  为底面直径,  $BC = 2$ , 求二面角  $B-PA-C$  的大小。

**【答案】**

- (1) 证明见解析。
- (2)  $\arccos\left(-\frac{1}{5}\right)$ 。

**【解析】**

- (1) 取  $BC$  的中点  $N$ 。由  $AB = AC$ , 得  $AN \perp BC$ ; 圆锥母线等长,  $PB = PC$ , 故  $PN \perp BC$ 。又  $AN$  与  $PN$  相交于  $N$ , 故  $BC \perp$  平面  $PAN$ , 从而  $PA \perp BC$ 。
- (2) 底面半径为 1, 由侧面积公式得母线长为  $\sqrt{3}$ , 圆锥高为  $\sqrt{2}$ 。以底面圆心为原点, 可设  $P = (0, 0, \sqrt{2})$ ,  $A = (1, 0, 0)$ ,  $B = (0, -1, 0)$ ,  $C = (0, 1, 0)$ 。令  $\vec{v} = \overrightarrow{AP} = (-1, 0, \sqrt{2})$ 。将  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$  沿棱  $AP$  的分量去掉, 得分别指向两半平面内部的向量

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} - \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} = \left(-\frac{2}{3}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{3}\right),$$

$$\vec{w} = \overrightarrow{AC} - \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} = \left(-\frac{2}{3}, 1, -\frac{\sqrt{2}}{3}\right).$$

它们的夹角即所求二面角  $\theta$ , 故  $\cos \theta = \frac{-\frac{1}{3}}{\frac{5}{3}} = -\frac{1}{5}$ , 即  $\theta = \arccos\left(-\frac{1}{5}\right)$ 。

19. 水果分为一级果和二级果, 共 136 箱, 其中一级果 102 箱, 二级果 34 箱。

- (1) 随机挑选两箱水果, 求恰好一级果和二级果各一箱的概率;
- (2) 进行分层抽样, 共抽 8 箱水果, 求一级果和二级果各抽几箱;
- (3) 抽取若干箱水果, 其中一级果共 120 个, 单果质量平均数为 303.45 克, 方差为 603.46; 二级果 48 个, 单果质量平均数为 240.41 克, 方差为 648.21。求 168 个水果的方差和平均数, 并预估果园中单果的质量。

【答案】

- (1)  $\frac{17}{45}^\circ$   
(2) 一级果 6 箱，二级果 2 箱。  
(3) 方差约为 1427.27 克平方，平均数约为 285.44 克；按箱数比例预估总体平均质量为 287.69 克。

【解析】

- (1) 所求概率为  $\frac{102 \times 34}{\binom{136}{2}} = \frac{17}{45}^\circ$   
(2) 按箱数比例分配，一级果抽取  $8 \times \frac{102}{136} = 6$  箱，二级果抽取  $8 \times \frac{34}{136} = 2$  箱。  
(3) 记两组均值为  $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ ，方差为  $s_1^2, s_2^2$ 。合并样本的均值为

$$\bar{x} = \frac{120 \times 303.45 + 48 \times 240.41}{168} \approx 285.44.$$

合并样本的方差为

$$s^2 = \frac{120}{168}(s_1^2 + (\bar{x}_1 - \bar{x})^2) + \frac{48}{168}(s_2^2 + (\bar{x}_2 - \bar{x})^2) \approx 1427.27.$$

按一级果与二级果的箱数比例 3 : 1 预估总体平均单果质量，得  $\frac{3}{4} \times 303.45 + \frac{1}{4} \times 240.41 = 287.69$  (克)。

20. 在平面直角坐标系  $xOy$  中，已知点  $A$  为椭圆  $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$  上一点， $F_1, F_2$  分别为椭圆的左、右焦点。

- (1) 若点  $A$  的横坐标为 2，求  $|AF_1|$  的长；  
(2) 设  $\Gamma$  的上、下顶点分别为  $M_1, M_2$ ，记  $\triangle AF_1F_2$  的面积为  $S_1$ ， $\triangle AM_1M_2$  的面积为  $S_2$ 。若  $S_1 \geq S_2$ ，求  $|OA|$  的取值范围；  
(3) 若点  $A$  在  $x$  轴上方，设直线  $AF_2$  与  $\Gamma$  交于另一点  $B$ ，与  $y$  轴交于点  $K$ ， $KF_1$  的延长线与  $\Gamma$  交于点  $C$ 。是否存在  $x$  轴上方的点  $C$ ，使得  $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda(\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$  ( $\lambda \in \mathbb{R}$ ) 成立？若存在，求出点  $C$  的坐标；若不存在，说明理由。

【答案】

- (1)  $\frac{5\sqrt{6}}{3}$ 。  
(2)  $\left[\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right]$ 。  
(3) 存在， $C = \left(-\frac{9}{4}, \frac{\sqrt{5}}{4}\right)$ 。

【解析】

- (1) 半焦距  $c = \sqrt{6-2} = 2$ ，故  $F_1 = (-2, 0)$ 。设  $A = (2, y)$ ，代入椭圆得  $y^2 = \frac{2}{3}$ 。故  $|AF_1| = \sqrt{4^2 + \frac{2}{3}} = \frac{5\sqrt{6}}{3}$ 。

- (2) 设  $A = (x, y)$ 。两三角形均非退化, 故  $xy \neq 0$ 。由  $S_1 = 2|y|$ ,  $S_2 = \sqrt{2}|x|$ , 得  $2y^2 \geq x^2$ 。结合  $x^2 + 3y^2 = 6$ , 得  $\frac{6}{5} \leq y^2 < 2$ 。于是  $|OA|^2 = x^2 + y^2 = 6 - 2y^2 \in \left(2, \frac{18}{5}\right]$ , 故所求范围为  $\left(\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right]$ 。

(3) 利用对称性化简向量关系

设  $A = (x_1, y_1)$ ,  $B = (x_2, y_2)$ , 其中  $y_1 > 0$ 。直线  $AF_2$  与  $KF_1$  关于  $y$  轴对称, 且每条直线与椭圆的上半部分均只有一个交点, 故  $C = (-x_1, y_1)$ 。向量等式两边分别为  $(x_2 + 6, 2y_1 + y_2)$  和  $\lambda(x_2 - 6, 2y_1 + y_2)$ 。若  $2y_1 + y_2 \neq 0$ , 则  $\lambda = 1$ , 导致  $6 = -6$ , 矛盾。因此  $y_2 = -2y_1$ 。

联立直线与椭圆

设  $AF_2: x = my + 2$ , 代入椭圆得  $(m^2 + 3)y^2 + 4my - 2 = 0$ 。由韦达定理及  $y_2 = -2y_1$ , 得

$$y_1 = 4\frac{m}{m^2 + 3}, \quad y_1^2 = \frac{1}{m^2 + 3}.$$

$\therefore 16m^2 = m^2 + 3$ 。由  $y_1 > 0$ , 得  $m = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ,  $y_1 = \frac{\sqrt{5}}{4}$ ,  $x_1 = \frac{9}{4}$ 。此时  $K = (0, -2\sqrt{5})$ ,

$C = \left(-\frac{9}{4}, \frac{\sqrt{5}}{4}\right)$  确在  $KF_1$  的延长线上。又  $x_2 = \frac{3}{2}$ , 取  $\lambda = -\frac{5}{3}$  即满足向量等式, 故该点存在。

21. 记  $M(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \geq a\}$ ,  $L(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \leq a\}$ 。

- (1) 若  $f(x) = x^2 + 1$ , 求  $M(1)$  和  $L(1)$ ;
- (2) 若  $f(x) = x^3 - 3x^2$ , 求证: 对于任意  $a \in \mathbb{R}$ , 都有  $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$ , 且存在  $a$ , 使得  $-4 \in M(a)$ ;
- (3) 已知定义在  $\mathbb{R}$  上的  $f(x)$  有最小值, 求证: “ $f(x)$  是偶函数” 的充要条件是 “对于任意正实数  $c$ , 均有  $M(-c) = L(c)$ ”。

【答案】

- (1)  $M(1) = [0, +\infty)$ ,  $L(1) = [-1, +\infty)$ 。
- (2) 证明见解析, 可取  $a = 0$ 。
- (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 此时  $f(x) - f(1) = x^2 - 1$ 。在  $x \geq 1$  上, 其值域为  $[0, +\infty)$ ; 在  $x \leq 1$  上, 其值域为  $[-1, +\infty)$ 。
- (2) 由  $f'(x) = 3x(x - 2)$ , 知  $f$  在  $(-\infty, 0)$ 、 $(2, +\infty)$  上递增, 在  $(0, 2)$  上递减, 且  $f(0) = 0$ ,  $f(2) = -4$ 。若  $a \geq 2$ , 则对  $x \geq a$  有  $f(x) - f(a) \geq 0$ 。若  $a \leq 0$ , 则  $f(a) \leq 0$ ,  $f$  在  $[a, +\infty)$  上的最小值为  $\min(f(a), -4)$ , 故  $f(x) - f(a) \geq \min(0, -4 - f(a)) \geq -4$ 。若  $0 < a < 2$ , 则  $f(a) \leq 0$ , 且  $f(x) \geq -4$ , 同样有  $f(x) - f(a) \geq -4$ 。综上得包含关系。取  $a = 0, x = 2$ , 有  $f(2) - f(0) = -4$ , 即  $-4 \in M(0)$ 。

(3) 必要性

若  $f$  为偶函数, 则  $f(-c) = f(c)$ 。在  $M(-c)$  的定义中用  $-x$  替换  $x$ , 有  $x \geq -c$  等价于  $-x \leq c$ , 且  $f(x) = f(-x)$ , 故  $M(-c) = L(c)$ 。

### 充分性

设全局最小值为  $m = f(a)$ , 令  $r = |a|$ 。若  $r = 0$ , 对任意  $c > 0$ , 两半轴  $[-c, +\infty)$ 、 $(-\infty, c]$  都含 0, 故两集合的最小元素分别为  $m - f(-c)$ 、 $m - f(c)$ 。由集合相等, 得  $f(-c) = f(c)$ 。若  $r > 0$ , 先取  $c = r$ , 两半轴都含  $a$ , 比较最小元素得  $f(-r) = f(r)$ , 所以  $f(-r) = f(r) = m$ 。此后对任意  $c > 0$ ,  $[-c, +\infty)$  含  $r$ ,  $(-\infty, c]$  含  $-r$ , 再次比较两集合的最小元素, 得  $f(-c) = f(c)$ 。因此对所有  $c > 0$  均有  $f(-c) = f(c)$ ,  $f$  是偶函数。